总体判断

这份报告的研究方向基本可靠，“观望”可以保留；但它还不足以证明 ETH 在 2,347.50 美元时客观高估，也不足以把 1,800—2,000 美元认定为有证据支持的买入区间。

我读取的是 `main` 下的：

`reports/Ethereum/Ethereum研究报告-20261015.md`

报告文件的 Git blob SHA 为 `f40abda8f7d46239e96bd6a52e5aefc827767d72`。同时检查了项目的研究规则、费用汇总脚本、计算结果和审计摘要，并核对了 Ethereum 官方协议资料、基金会公告、SEC 文件及 DefiLlama 适配器源码。

我的评价可以分为四层：

层面	判断
对 ETH 经济权益和风险的理解	**较可靠**，没有把网络、基金会、验证者、L2 和代币持有人的权益混为一谈
历史数据与证据组织	**较扎实，但仍有保留项**；保存了数据与脚本，不只是引用搜索摘要
估值计算的算术	**关键计算正确**，本轮没有发现会推翻结论的明显计算错误
五年终值及买卖价格门槛	**证据明显弱于计算精度**，属于条件情景，不能升级为已经验证的安全边际

最重要的修改，不是把报告改成看多或看空，而是让“结论和行动的力度”与“证据的强度”一致。

一、哪些部分是可靠的，应该保留？

1. 报告抓住了真正的投资问题

报告没有停留在“以太坊很重要，所以 ETH 值得买”，而是追问：

网络创造的价值，有多少最终表现为持有 ETH 的经济利益?

这是正确的切入点。EIP-1559 的基础费销毁、优先费支付给区块生产方，以及 blob 的独立收费机制，确实决定了不同参与者获得的利益并不相同。网络收费不能直接当作普通 ETH 持有人的利润或股息。Ethereum Improvement Proposals

报告同时承认，ETH 的抵押品、储备和货币用途可能产生费用以外的价值，没有用“没有企业现金流”直接否定 ETH。这也应该保留。其分析并不是简单套用股票估值后得出“不适用，所以不能投资”。

尤其是以下几个边界，处理得对：**质押 ETH 仍然属于供应量；EF 财库不是持币人的共同净现金；稳定币发行商和 L2 的利润不会自动归属于 ETH；质押增加币数也不等于保护美元本金。**

2. 费用统计口径没有发现“漏掉 blob”的明显问题

我核对了 Coin Metrics 的指标定义，其 `FeeTotNtv` 对 Ethereum 明确包括基础费、优先费和 blob 费；不能据此指责原报告只统计执行费、遗漏了 blob。Coin Metrics 也明确提示应同时看原币计价，避免美元价格波动干扰对收费压力的判断。Coin Metrics Docs

仓库的 `aggregate.py` 确实按日计算：

\[\text{年度美元费用}=\sum_{\text{每日}}\text{当日 ETH 费用}\times\text{当日美元价格} \]

而不是用今天的 ETH 价格回算所有历史收费。这一实现与报告描述一致。

不过需要划清本轮核验边界：**我检查了存档汇总、脚本和指标定义，并复算关键模型；直接历史数据 API 本轮未能成功读取，因此没有完成五年全量日数据的独立重新抓取，更没有进行逐区块重建。**以下“算术正确”，不能理解成我已对所有底层历史记录做了第二次完整认证。

3. 关键计算能够复现

我用报告保存的精确输入重新计算，主要结果如下：

核验项目	本轮复算结果	判断
价格 × 供应量	2,867.1562 亿美元	与报告一致
市值 ÷ 2025 年网络费用	550.62 倍	约 551 倍正确；不是 PE
2025 年美元费用同比	−78.9449%	正确
2025 年原币费用同比	−78.3543%	正确
中性情景五年后价格	3,593.66 美元	正确
同一情景下，从 2,347.50 美元起算的年化币价回报	8.8895%	正确
中性情景、要求年化 12%—15% 时的反推价格	1,786.68—2,039.14 美元	正确
以 2025 年费用为基期的反向费用增长要求	69.1137%/年	正确

这些结果与仓库的 `calculations.json` 一致。反向模型中，第十年费用约 996.29 亿美元、现值约 73.72% 来自终值，也能够复现。

因此，报告最薄弱的地方不是算错了，而是算得很精确的输入假设，未必有同样精确的证据。

二、最需要修改的是：终值假设与行动建议之间的关系

1. “中性情景”不是已经证明的合理价值

报告直接设定五年后市值为 1,500 亿、4,500 亿、9,000 亿美元，而且明确承认：

> 4,500 亿美元没有可独立验证的内在价值依据。

这种坦诚很好，不能说作者隐瞒了终值的主观性。问题在于，报告随后仍然用中间这一档推导出了“1,800—2,000 美元重新评估分批参与”和“3,000—4,000 美元考虑减仓”等行动语言。

这里容易产生一种错觉：

因为价格带是模型算出来的，所以这个价格带比最初设定的终值更可

靠。

实际上，没有。

为说明这一点，我保持原报告的供应量和年净增发 **0.5%** 不变，**只改变五年后总市值**：

五年后市值假设	五年后每枚价格	从 2,347.50 美元起算的年化币价回报	要求年化 12%—15% 时的反推入场区间
2,500 亿美元	1,996 美元	−3.19%	993—1,133 美元
3,500 亿美元	2,795 美元	+3.55%	1,390—1,586 美元
4,500 亿美元	3,594 美元	+8.89%	1,787—2,039 美元
6,000 亿美元	4,792 美元	+15.34%	2,382—2,719 美元

这是基于报告输入的敏感性计算，不是新增目标价。所有行使用同一供应路径，因此不是原文三情景表的直接复制。

可以看到，只要终值假设变动，所谓“值得考虑的价格”就会大幅移动。**1,800—2,000 美元不是独立发现的价值区间，而是 4,500 亿美元终值假设的另一种表达。**

我建议作两处修改：

第一，把“中性”改为“参考市值情景”或“情景 B”。 原文已经解释它不是最可能情景，但名称仍容易给读者造成基准预测的印象。

第二，把价格带明确降级为“研究触发价”，弱化“分批参与”“考虑减仓”等交易措辞。 在终值缺少进一步校准前，更合适的表达是：“到达该价格时，重新检查终值依据及风险补偿”，而不是暗示价格本身已提供了安全边际。

2.“观望”的理由也应更准确

原报告的“观望”可以成立，但成立的是：

> 在目前证据和研究者设定的回报要求下，尚不足以支持买入判断。

这不等于：

> 已经证明 ETH 的未来预期回报只有 8.89%，所以当前价格不值得买。

8.89% 是特定情景下的回报，不是从概率分布推导出的预期回报。 原报告没有给情景赋予概率，这是正确选择；最终结论也应保持同样的克制。

相比给出单一“合理买入区间”，原报告另一组计算反而更有用：在同一供应路径下，今天买入若要求五年年化 12% 或 15%，终值市值分别需要约 **5,180.5 亿、5,912.5 亿美元**。这能直接帮助读者理解自己需要相信什么，而不假装已经知道未来值多少钱。

三、最重要的数据补充：把“价值捕获”从概念变成时间序列

报告反复强调价值捕获，但实际量化主要是**总费用**，还没有充分量化费用究竟怎样分配，以及 ETH 的长期持有需求是否增强。

这不是说原文不知道这些区别——它已经写了清楚的机制表——而是说：**机制解释已经到位，实证验证还没有跟上。**

1. 应补一张同口径的季度“经济流向表”

至少覆盖最近四个完整季度，并尽可能向前延伸，分别列出：

指标	要回答的问题
执行基础费销毁、blob 费销毁，分别以 ETH 计量	普通持币人对应的供应减少机制究竟有多强?
协议发行量、净供应变动及必要调节项	安全补贴与销毁之间的关系是什么?
优先费、可识别的验证者 MEV 收入	验证服务收入中，有多少来自使用者支付，而不是新增发行?

L2 向 L1 支付的执行、数据和证明等费用	L2 增长是否真的增加了 Ethereum 获得的费用?
blob 数量、数据容量利用率和单位费用	总费下降主要来自价格下降、需求下降，还是供给扩张?

协议收费的基本拆分应与基础费、优先费和 blob 费保持一致；MEV 则应单独处理，避免把已包含在优先费或构建者付款中的部分重复计入。Coin Metrics Docs

另外，**L2 向 L1 支付的费用，本身就是 L1 总费用的一部分，不能再次加在总费用之上。** L2BEAT 的 Costs 页面明确将其定义为 L2 为提交数据、证明和状态更新支付给 Ethereum 的成本，而不是用户直接支付的 L2 费用；这可以作为补充验证口径。L2BEAT

2.“收费下降”与“需求恶化”必须分开判断

原报告已经提到扩容和压缩降低成本，但仍缺少足够的数量分解，无法明确区分：

单位资源价格下降、资源使用数量下降、业务迁移、交易结构变化，分别贡献了多少。

这很重要。假设总费用下降来自主动扩容，同时 ETH 抵押需求、长期库存需求和真实结算业务持续增加，其含义不同于资本外流导致的费用下降。

所以，原报告的“收费明显下降”可以保留；但对“定价权弱”“价值捕获继续恶化”的判断，应辅以资源使用量、费用去向和持有需求，而不能只依靠总收费曲线。

3. 需要给看多逻辑同等严格的量化机会

报告没有否定货币价值，但这部分仍主要停留在文字层面。建议补充三类证据：

抵押需求。 跟踪 ETH 及可穿透还原为 ETH 的质押凭证，在主要借贷、保证金系统中的数量和份额，同时排除价格上涨及重复抵押造成的表面增长。

机构持有需求。 看基金实际持有多少 ETH、份额净创设与赎回、企业持币的资金来源，而不只是看美元资产管理规模。后者可能单纯因为币价上涨而增加。

支付库存需求。 区分“使用 Ethereum 结算很多资产”与“为此必须长期持有很多 ETH”。资金只是临时买入少量 ETH 支付费用，与持续增加抵押和储备配置，不是同一条价值传导路径。

Ethereum Foundation 在 2026 年 3 月的 L1/L2 说明中，同样把 ETH 需求、流动性和网络效应列为潜在收益，但明确说其中部分属于需要继续通过实验、测量和分析验证的长期命题。因此，这不是对多方苛刻，而是把官方提出的机制转成可检查的投资证据。Ethereum Foundation Blog

---

四、两项本轮核实出的具体技术补充

1. Fusaka 不只有扩容，还包括 EIP-7918 的收费机制调整

这是我认为原报告值得补充的一项实质内容。

官方资料确认 Fusaka 已于 **2025 年 12 月 3 日**上线，其中 EIP-7918 把 blob 费率调整与执行层成本联系起来：当与执行基础费相关的保留价格高于 blob 价格时，协议调整更新规则，避免 blob 费用在执行成本占主导时不断下降、失去价格信号。ethereum.org

因此，不能只沿着下面这一条路径分析：

> blob 扩容 → 单价下降 → ETH 捕获价值减少。

还应同时检查：

> 与执行成本挂钩的收费调整 → 对 blob 支付及销毁的实际影响。

但也不能反过来把 EIP-7918 写成收入保底。 它不是固定美元收费下限，更不是 ETH 币价下限；实际效果仍取决于执行费、blob 使用量和协议调整过程。它补全了模型，不足以直接推翻“低费用压力仍然存在”的判断。Ethereum Improvement Proposals

建议原报告在治理升级表中增加“经济传导机制”一栏，而不只是记录升级已交付。

2. DefiLlama 的差异可以解释得更具体，但不能声称已经完全解决

原文提到 DefiLlama 存在安全延迟、销毁近似处理。我实际检查的当前适配器源码支持这个提醒，而且可以进一步说明。

其一，销毁估算不等于精确读取区块基础费。

代码注释明确说明，因为索引器缺少区块基础费字段，使用区块内交易的最低 `effective_gas_price` 近似基础费：

```
min(effective_gas_price) AS base_fee
```

若一个区块内所有交易都支付了正的优先费，这种近似会高估该区块的基础费销毁、低估优先费。因此，**原报告不直接把 DefiLlama `Revenue` 当成精确销毁额，是正确的。** 这个问题不等于其总执行费求和公式也同样错误。

其二，代码确实把查询结束区块减去了 50。

```
safeBlock = Number(options.toApi.block) - 50
```

如果按固定日窗口计算、且上游没有补算，这可能表现为每个窗口末尾的一段缺口，而不只是“最新数据晚几分钟到达”。不过，历史序列是否由这一版本生成、是否存在回填，都需要进一步核对。**不能仅凭当前源码，就把 2026Q3 的 2.263% 差异认定为已经找到根因。**

最合适的补充是：固定适配器版本，比较每日原币费用，再逐项检查窗口、区块范围、美元换算和回填。报告目前披露差异并使用区间的处理可以保留。

五、质押、监管与升级时点：基本处理正确，补充边界即可

1. 2.5% 质押敏感性没有明显“双算发行”错误

原报告分别用全网供应增长影响每枚价格，再用个人币数增长计算质

押后的收益。这两个量含义不同，**不能简单指责它重复计算增发**。报告也已经明确，2.5% 只是扣除部分费用后的个人增币假设，不是扣除全网供应增长后的收益率。

需要改进的是：当它被用于更正式的收益判断时，应让质押比例、发行、费用、运营成本和个人净增币率保持情景一致，而不是三种经济情景都固定使用 2.5%。

例如，仅按原报告的假设，个人币数增长 2.5%、全网供应增长 0.5% 时，其占总供应份额的增长是：

\[\frac{1.025}{1.005}-1 \approx 1.99\% \]

这仍然不是美元收益率。原报告已经保留的币价风险、不能复投时段和尾部损失提醒，应继续保留。

此外，BlackRock 官方产品页确实确认 ETHB 同时提供 ETH 价格和部分质押奖励敞口；它不是所有 ETH 持有人通用收益率的证明。原报告对此没有混淆。BlackRock

2. 美国监管叙述有正式来源支撑

我核对到，SEC 解释文件发布于 **2026 年 3 月 17 日**，生效日为 **3 月 23 日**；对应文本确实把 Ether 列在 digital commodity 示例中，同时保留资产与投资合同交易之间的区分，并明确没有覆盖 restaking。原报告这部分不是把旧新闻包装成新的监管结论。美国证券交易委员会

可以补充的是：报告引用的 **9 月 28 日 FAQ 属于工作人员意见**，其页面明确说明不具有规则或法律效力。建议在来源栏把委员会正式解释与工作人员 FAQ 的层级分开，而不是统一写成“SEC 官方文件”。美国证券交易委员会

3. Glamsterdam 的表述应保持“计划与实绩”分离

本轮查到的官方公告列明 Sepolia 安排为 **2026 年 10 月 6 日**，Hoodi 和主网日期仍未确定。报告没有把主网升级写成已完成，这是对的。Ethereum Foundation Blog

但研究日已经是 **10 月 15 日**，后续版本应进一步核验 Sepolia 的实际

执行结果，而不只引用此前的安排公告。**计划日期过去了，不等于实际交付已被验证。**

六、项目层面还有几处值得直接改进

1. 修复本地绝对路径——这是确定的问题

报告中的两张图和多个证据链接使用：

```
/Users/tao/Documents/GitHub/ai-berkshire/...
```

这些链接不能在其他人的 GitHub 页面或本地检出目录中正常指向对应文件。应该改成相对路径，例如：

```
![Ethereum完整年度网络收费](./evidence-20261015/annual-fees.png)

[审计摘要](./evidence-20261015/audit-summary.md)
```

这不是研究结论错误，但会直接影响读者检查证据的能力。

2. 审计结果必须区分“算对了”与“假设有依据”

审计摘要自己指出，共享工具可能出现“一个来源一致、另一个超阈值，警告但仍给 PASS”的情况。报告没有无条件依赖这个 PASS，这一点值得肯定；但工具层面仍应修正状态表达。

建议至少分清：

- 外部事实已独立核验；
- 单源事实或存在未解决差异；
- 模型假设；
- 基于给定输入的算术通过。

4,500 亿美元录入正确、模型运行正确，只能得到“假设输入和派生算术通过”，不能得到“4,500 亿美元终值已经核验”。

工具可以允许“带保留项完成研究”，但不应把它与“所有关键事实验证通过”混成一个状态。

3. 汇总脚本应把完整性检查变成断言

当前 `aggregate.py` 保存了每期天数，但没有显式检查日期唯一性、完整覆盖、排序及分页完整性。它还直接使用 `r[-1]` 作为期末值，因此依赖输入已经按日期排序。

建议加入日期覆盖与唯一性断言、缺失值检测和显式排序；缺日时不得悄悄把已有数据当成完整季度。**本轮没有证据表明这些潜在问题已经污染了本次结果，但这是值得在工具中预防的缺口。**

4. 给 ETH 增加专门的研究适配规则

项目的 `investment-research` 基础模板主要围绕公司收入、利润、现金、债务和管理层展开。本次报告已经主动完成了不少合理转换，说明作者没有机械执行模板。

下一步最好把这种转换固定下来：要求 ETH 研究必有经济流向表、供应变化表、持有需求证据，以及“终值未校准时只输出条件敏感性、不输出已验证买入区间”的限制。这样，下一次报告的质量就不必依赖模型临场发挥。

建议替换的最终结论

原报告最后的结论，可以收紧为下面这段：

> **截至报告记录的 2026 年 10 月 15 日行情快照，研究立场维持观望。** Ethereum 已具备真实的结算、抵押和生态用途，但现有研究尚未充分量化这些用途如何持续转化为 ETH 持有人的回报。
>
> 在五年后总市值为 4,500 亿美元、年净供应增长 0.5% 的参考情景下，从 2,347.50 美元起算的币价年化回报约为 8.89%。这一结果是条件计算，不是对 ETH 预期收益率的独立估计。相应的 1,800—2,000 美元只能作为重新研究的触发区间，不能认定为已验证的安全边际。
>
> 后续是否改变判断，应同时检查价格、费用与销毁的实际变化，以及 ETH 抵押、储备和机构持有需求的增长。应补充

Fusaka 后的收费机制影响，并解决关键数据口径差异；不能只因价格进入某一区间就自动形成买入或卖出结论。

最终意见：不需要推翻整份报告。它是一份可以保留的、带数据保留项的研究稿；最需要重写的是“估值假设如何转化为行动建议”这一段，最需要补充的是价值捕获和长期持有需求的季度证据。保留“观望”，但不要把观望包装成已经证明当前高估，也不要把条件价格带包装成已经找到便宜价格。